



Faculdade Anhanguera superior Bacharelado em

Engenharia de Software

4º semestre

William Carlos Piccirilo Lopes

Portifólio : Relatório de aula prática

Disciplina : Computação em Nuvem

Campinas

2025

William Carlos Piccirilo Lopes

Portifólio : Relatório de aula prática

Disciplina : Computação em Nuvem

Aula prática de computação em nuvem apresentado para obtenção de média semestral no curso de Engenharia de Software.

Tutor : Celso Soares do Nascimento

Professor: Diego Kiyoshi Maeoka

Campinas

2025

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	3
2	DESENVOLVIMENTO	4
2.1	O que é o Netbeans ?	4
2.2	Como surgiu o Netbeans ?.....	4
2.3	Quais são os recursos do Netbeans ?.....	5
2.4	O que é o CloudSim ?.....	6
2.5	Extensão do CloudSim.....	7
3	MÉTODOS	8
3.1	Criando projeto no Netbeans utilizando Cloudsim.....	8
4	RESULTADOS	10
5	CONCLUSÃO	11
6	REFERÊNCIAS	12

1. INTRODUÇÃO

Este relatório apresenta a atividade solicitada na disciplina de Computação em Nuvem, realizada no 4º semestre do curso de Engenharia de Software.

O objetivo desta atividade foi criar um projeto no NetBeans IDE que é um ambiente de desenvolvimento integrado e de código aberto gratuito executando com CloudSim que é um framework para modelagem e simulação de infraestruturas e serviços de computação em nuvem.

Neste relatório, será descrito o passo a passo para o desenvolvimento deste projeto.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 O que é o NetBeans ?

O NetBeans IDE é um ambiente de desenvolvimento integrado de código aberto e gratuito para desenvolvimento de aplicativos nos sistemas operacionais Windows, Mac, Linux e Solaris.

O IDE simplifica o desenvolvimento de aplicativos da Web, corporativos, de desktop e móveis que usam as plataformas Java e HTML5. O IDE também oferece suporte para o desenvolvimento de aplicativos PHP e C/C ++.

2.2 Como surgiu o NetBeans ?

O NetBeans foi iniciado em **1996** por dois estudantes tchecos na Universidade de Charles, em Praga, quando a linguagem de programação Java ainda não era tão popular como atualmente.

Primeiramente, o nome do projeto era **Xelfi**, em alusão ao **Delphi**, pois a pretensão deste projeto era ter funcionalidades semelhantes aos IDEs então populares do Delphi que eram mais atrativas por serem ferramentas visuais e mais fáceis de usar, porém com o intuito de ser totalmente desenvolvido em Java.

Em **1999**, o projeto já havia evoluído para uma IDE proprietário, com o nome de **NetBeans DeveloperX2**, nome que veio da ideia de reutilização de componentes que era a base do Java.

Nessa época, a empresa Sun Microsystems havia desistido de sua IDE Java Workshop e, procurando por novas iniciativas, adquiriu o projeto NetBeans DeveloperX2 incorporando-o a sua linha de *softwares*.

Por alguns meses, a Sun mudou o nome do projeto para **Forte for Java** e o manteve por um bom tempo como *software* proprietário. Porém, em junho de 2000, a Sun disponibilizou o código fonte do IDE NetBeans, tornando-o uma plataforma OpenSource. Mais tarde, com a aquisição da Sun Microsystems pela **Oracle em 2010**, tornou-se parte da Oracle.

Ao longo de sua história na Sun Microsystems e Oracle, o NetBeans foi gratuito e de código aberto; e foi alavancado pelo seu patrocinador como um mecanismo para impulsionar o ecossistema Java para a frente.

Em **2016**, durante o JavaOne, a Oracle propôs contribuir com o NetBeans IDE como um novo projeto de código aberto dentro da Incubadora Apache, chamado **Apache NetBeans** (incubating).

Entre diversas razões, mudá-lo para um local neutro, como o Apache, com seu modelo de governança forte, é suscetível de levar a um aumento no número de contribuições de várias organizações.

Os principais desenvolvedores virão de uma série de organizações, incluindo a Oracle, que continuará seu investimento no NetBeans.

2.3 Quais são os recursos do NetBeans ?

A IDE NetBeans auxilia programadores a escrever, compilar, depurar e instalar aplicações, e foi arquitetada em forma de uma estrutura reutilizável que visa simplificar o desenvolvimento e aumentar a produtividade, pois reúne em uma única aplicação todas estas funcionalidades.

Totalmente escrita em **Java**, mas que pode suportar qualquer outra linguagem de programação que desenvolva com **Swing**, como **C**, **C++**, **Ruby** e **PHP**.

Também suporta linguagens de marcação, como **XML** e **HTML**.

O NetBeans fornece uma base sólida para a criação de projetos e módulos, possui um grande conjunto de bibliotecas, módulos

e **APIs** (*Application Program Interface*, um conjunto de rotinas, protocolos e ferramentas para a construção de aplicativos de *software*) além de uma documentação vasta, inclusive em português bem organizada.

Tais recursos auxiliam o desenvolvedor a escrever seu software de maneira mais rápida. A distribuição da ferramenta é realizada sob as condições da **SPL** (*Sun Public License*), uma variação da **MPL** (*Mozilla Public License*).

Esta licença tem como objetivo garantir a redistribuição de conhecimento à comunidade de desenvolvedores quando novas funcionalidades forem incorporadas à ferramenta.

Atualmente, está distribuído em diversos idiomas; e isto tem o tornado cada vez mais popular, facilitando o acesso a iniciantes em programação e possibilitado o desenvolvimento de aplicativos multilíngue.

2.4 O que é o CloudSim ?

CloudSim é um framework para modelação e simulação de infraestruturas e serviços de computação em nuvem. Originalmente criado nos laboratórios "Cloud Computing and Distributed Systems" (**CLOUDS**) na Universidade Australiana de Melbourne.

CloudSim se tornou um dos mais populares simuladores de nuvem de código aberto nas áreas de pesquisa científica e acadêmica. Ele é escrito completamente em **Java**, tendo sua última versão a **v7.0.0**, disponível no **GitHub**. O CloudSim é perfeito para implementar simulações em cenários baseados em **laas** (Infrastructure as a Service) e **Paas** (Platform as a Service).

2.5 Extensões do CloudSim

Inicialmente desenvolvido como um simulador de nuvem autônomo, o CloudSim foi posteriormente expandido por pesquisadores independentes.

- **GPUCloudSim** é uma ferramenta CloudSim melhorada para modelar infraestruturas em nuvem e data centers baseados em GPU. Ele oferece simulações para configurações multi-GPUs, políticas de GPU customizáveis, GPU remota, etc. Além de que ele examina o impacto de performance e interações com os ambientes de GPU virtuais.
- O **CloudSim Plus** é uma fork totalmente reprojeta do CloudSim que fornece simulação de computação em nuvem de uso geral e recursos exclusivos, como: simulações de várias nuvens, dimensionamento vertical e horizontal de VM, injeção e recuperação de falhas de host, simulações conjuntas de energia e rede e muito mais.
- Embora o próprio CloudSim não tenha uma interface gráfica, extensões como o **CloudReports** oferecem uma **GUI** (Graphical User Interface) para simulações do CloudSim.
- O **CloudSimEx** estende o CloudSim adicionando recursos de simulação **MapReduce** e simulações paralelas.
- O **Cloud2Sim** estende o CloudSim para execução em vários servidores distribuídos, aproveitando a estrutura de execução distribuída **Hazelcast**.
- **RECAP DES** estende a estrutura CloudSim Plus para modelar arquiteturas hierárquicas síncronas (como ElasticSearch).

- O **ThermoSim** estende o kit de ferramentas CloudSim incorporando características térmicas e usa o preditor de temperatura baseado em aprendizado profundo para nodes de nuvem.

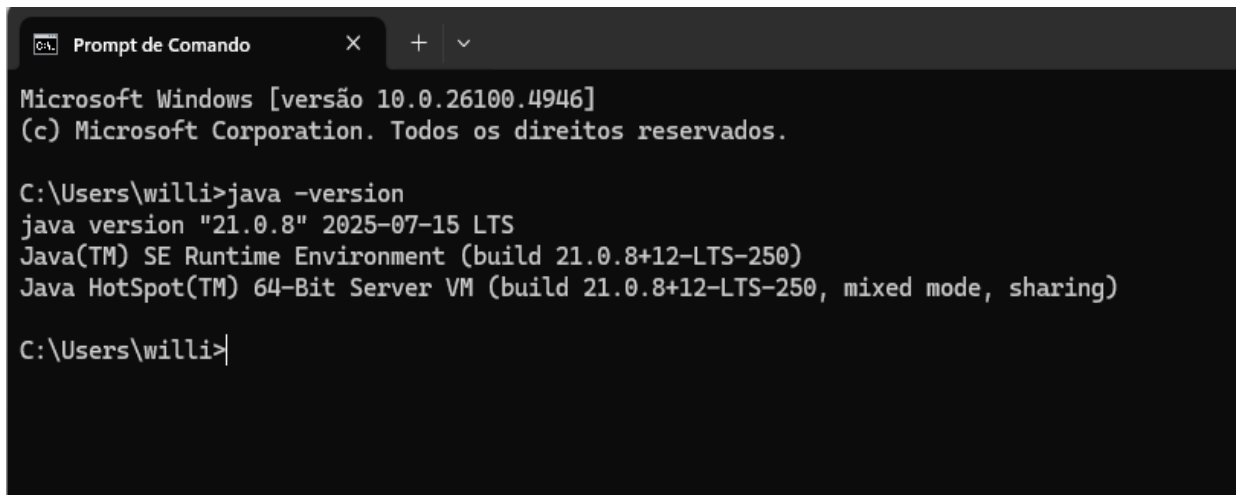
3. MÉTODOS

3.1 Criando projeto no Netbeans utilizando Cloudsim

Durante o desenvolvimento deste projeto utilizamos os seguintes métodos para a sua construção.

- Baixado o **Netbeans 22, Java 21, Cloudsim 3.0**.
- Configurado Cloudsim dentro do Netbeans.
- Retirado todos erros utilizando a biblioteca JAR.

Podemos ver a versão do Java no prompt de comando conforme a imagem **(fig.1)**



```
Prompt de Comando
Microsoft Windows [versão 10.0.26100.4946]
(c) Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

C:\Users\willi>java -version
java version "21.0.8" 2025-07-15 LTS
Java(TM) SE Runtime Environment (build 21.0.8+12-LTS-250)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 21.0.8+12-LTS-250, mixed mode, sharing)

C:\Users\willi>
```

Figura 1

Conforme a imagem (fig.2) podemos ver o sistema pronto para uso.

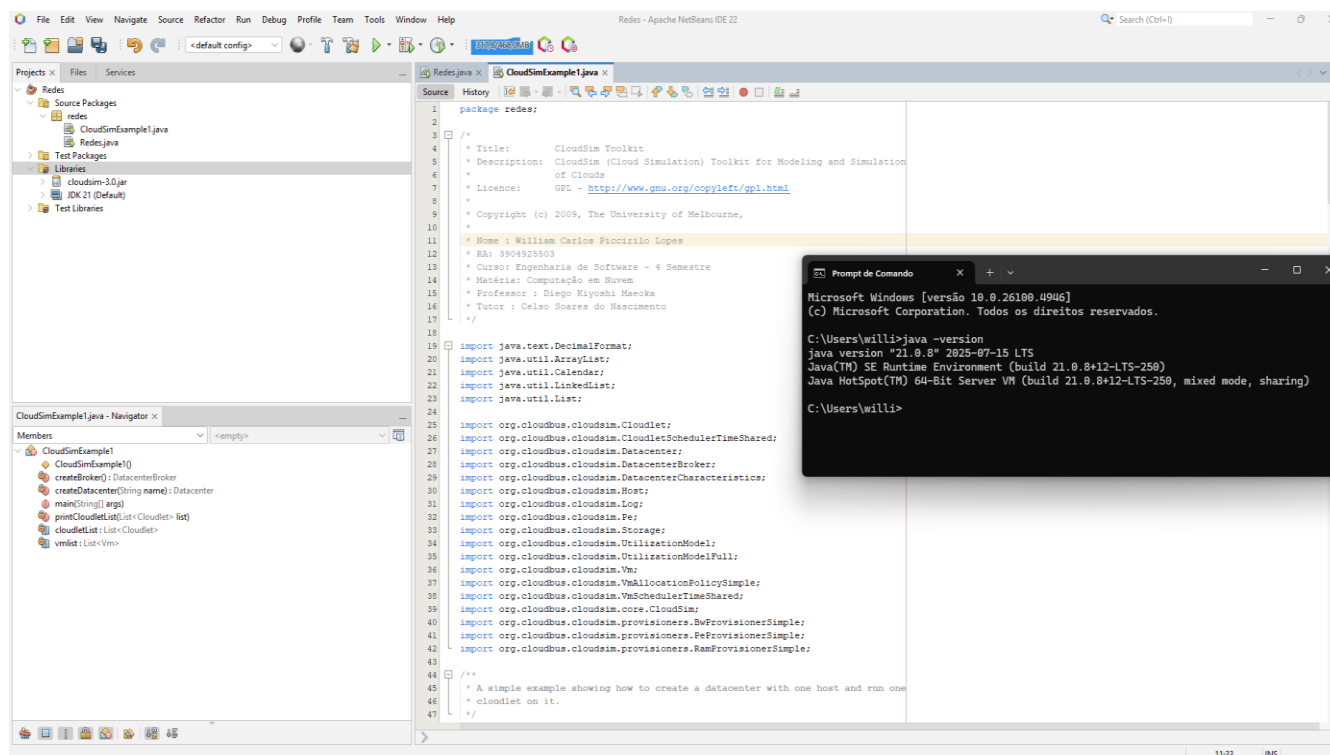


Figura 2

4. RESULTADOS

Ao desenvolver esta atividade pode-se perceber a facilidade na utilização do software **Netbeans IDE** e em criar um projeto com uma estrutura de código aberto que é o **CloudSim**.

Para correção de alguns erros foi alterado o **package** para o nome **redes**. E colocado o arquivo **JAR** na biblioteca do software.

5. CONCLUSÃO

Ao final desta atividade pode-se concluir que ao utilizar a plataforma Netbeans IDE, obtive uma facilidade em aprender e desenvolver um projeto em uma forma dinâmica e versátil utilizando alguns conceitos básicos, porém , eficientes para o objetivo proposto que era criar um projeto com nome **(redes)** utilizando um framework **(Cloudsim)** para modelar e simular infraestruturas e serviços de computação em nuvem, verificando os erros e atalhos da plataforma para ter uma melhor familiaridade com a mesma.

6. REFERÊNCIAS

<https://www.oracle.com/br/application-development/netbeans/>

<https://pt.wikipedia.org/wiki/NetBeans>

<https://www.alura.com.br/artigos/cloud?srsId=AfmBOodfAFDhFLLM9fNszVI6eO07DYmnusXlt-aoluzz9PhwgZwVVi>